

TESTS UNIDAD 3

- 1.¿Qué tipo de restricciones se añaden en el modelo E/R Extendido?
Restricciones sobre las relaciones
- 2.¿Cuál es la clave de una tabla normalizada?
Clave primaria que identifica unívocamente cada registro
- 3.¿Qué se obtiene al final de la fase de análisis?
El Esquema Conceptual.
- 4.¿Qué es una dependencia funcional?
Atributo B depende de A, es decir, para cada valor de A existe un único valor de B
- 5.Un NIE que identifica a un alumno es un ejemplo de:
Característica que distingue una entidad.
- 6.¿Qué tipo de relación es la más frecuente en los esquemas E/R?
Relaciones binarias
- 7.¿Qué ocurre con los atributos compuestos al pasar al modelo relacional?
Se descomponen en atributos simples
- 8.¿Qué es un modelo de datos?
Una colección de herramientas conceptuales para describir datos, relaciones y restricciones.
- 9.¿Qué tipo de restricción indica que toda ocurrencia de la superclase debe pertenecer a una subclase?
Totalidad
- 10.La exclusividad en una jerarquía indica que:
Una ocurrencia solo puede pertenecer a una subclase
- 11.¿Cuál es el objetivo principal del modelo Entidad/Relación?
Facilitar el diseño de bases de datos mediante la representación conceptual del mundo real.
- 12.En dependencia en identificación, la entidad débil:
NO puede identificarse sin la clave de la fuerte.
- 13.Saltarse el esquema conceptual provoca:
Pérdida de información relevante del problema real.
- 14.Las entidades pueden ser:
Objetos físicos o conceptos abstractos.
- 15.La agregación miembro/colección permite:
Establecer un orden entre los miembros
- 16.¿Qué forma normal elimina dependencias transitivas?
Tercera Forma Normal (3FN)
- 17.En la fase de diseño se realiza:
El diseño de tablas.
- 18.¿Qué ocurre con una entidad débil al pasar a modelo relacional?
Se crea una tabla con sus atributos y la clave de la entidad fuerte asociada como clave foránea
- 19.La restricción más fuerte entre relaciones es:
Restricción de inclusión
- 20.En un diagrama E/R, las entidades débiles se representan mediante:
Un rectángulo doble.
- 21.El nivel de abstracción del modelo E/R puede ser:
Alto o bajo, dependiendo del refinamiento requerido.
- 22.¿Cómo se manejan los atributos multivaluados en la simplificación?
Se convierten en una entidad relacionada con la entidad original
- 23.En la agregación miembro/colección:
El todo se compone de miembros del mismo tipo
- 24.En un diagrama E/R, las entidades fuertes se representan mediante:
Un rectángulo simple.
- 25.¿Qué es la corrección semántica?
Que el diagrama represente exactamente lo que dice el enunciado
- 26.Una visión global de los datos se obtiene mediante:
El modelo E/R.

27. Un atributo compuesto es...

Un atributo que puede dividirse en subatributos con significado propio.

28. ¿Cómo se representa una generalización/especialización?

Con un triángulo invertido que conecta superclase y subclases

29. ¿Qué determina el análisis de claves de una entidad?

Si es fuerte o débil

30. ¿Cómo se manejan las relaciones reflexivas?

Se generan una o varias tablas según cardinalidad

31. La restricción de inclusión indica que:

Una ocurrencia asociada mediante una relación debe estar asociada a la misma ocurrencia mediante otra

32. Un atributo obligatorio es aquel que...

Siempre debe tener un valor definido.

33. El aula identificada por número y edificio es un ejemplo de:

Atributo compuesto.

34. ¿Qué ocurre con una jerarquía al pasar a modelo relacional?

Se generan relaciones 1 a 1, eliminando o reuniendo según el caso

35. En relaciones reflexivas, los roles...

Indican el papel que la entidad desempeña en cada extremo.

36. ¿Cuál es el modelo más aceptado actualmente para representar datos conceptuales?

El modelo entidad/relación extendido (ERE).

37. ¿Qué ocurre con una relación N-aria (3 o más entidades)?

Se crea una tabla para la relación con sus atributos y la unión de las claves de las entidades

38. La 2FN se aplica cuando la clave es:

Compuesta y existen dependencias parciales

39. Al transformar jerarquías, ¿qué se puede propagar?

Atributos de la superclase a subclases

40. ¿Qué es una dependencia funcional completa?

Si una tabla tiene una clave primaria compuesta (formada por más de un atributo), todos los atributos no clave deben depender de toda la clave primaria, no solo de una parte de ella.

41. ¿Qué paso sigue después de simplificar el diagrama E/R?

Transformarlo al modelo relacional

42. Una entidad puede ser abstracta como:

Un préstamo.

43. En una relación Uno a Uno, ¿qué se puede hacer con la clave?

Propagar la clave o generar nueva tabla según cardinalidad

44. En 3FN, ningún atributo no clave debe depender:

Transitivamente de la clave primaria

45. ¿Qué ocurre con la superclase de una jerarquía?

Se transforma en tabla y puede propagar atributos a subclases

46. La dependencia en identificación implica:

Dependencia en existencia y falta de identificación propia.

47. ¿Puede una relación tener atributos propios?

Sí, puede tener atributos asociados igual que las entidades.

48. El modelo E/R tiene aplicación:

Tanto en sistemas informatizados como manuales.

49. La entidad agregada resultante de una agregación tiene cardinalidad:

(1,1) siempre

50. Una relación débil que indica dependencia en existencia contiene:

Una E.

51. ¿Qué es un ciclo en un esquema E/R?

Entidades conectadas circularmente mediante relaciones

52. Un atributo monovaluado es aquel que...

Solo puede tomar un valor por ocurrencia de entidad.

53. ¿Qué se hace con las relaciones n-arias durante la simplificación?

Se transforman en relaciones binarias

54. Un atributo multivaluado es aquel que...
Puede contener varios valores para una misma ocurrencia.
55. Si un atributo depende solo de parte de la clave compuesta, se trata de:
Dependencia parcial
56. ¿Qué es una dependencia funcional parcial?
B depende de parte de una clave compuesta
57. ¿Qué se hace con los atributos multivaluados al transformarlos en entidad?
Se elige un nombre adecuado y se ajustan claves primarias
58. Una ocurrencia de entidad es:
Cada elemento individual del conjunto de entidades.
59. La metodología Bottom-Up parte inicialmente de...
Los atributos
60. ¿Qué es una clave candidata?
Atributo o conjunto de atributos que puede ser clave primaria
61. Una entidad fuerte se identifica por:
Sus propios atributos clave.
62. ¿Qué se hace con los atributos asociados a relaciones n-arias?
Se convierten en claves primarias
63. ¿Qué representa el esquema lógico obtenido tras este proceso?
El paso a tablas del esquema conceptual
64. Las variaciones del modelo E/R:
Impiden que sea un estándar completamente uniforme.
65. La especialización parcial significa que:
No todas las ocurrencias de la superclase pertenecen a subclases
66. ¿Qué forma normal garantiza que todos los atributos dependen completamente de la clave?
Segunda Forma Normal (2FN)
67. ¿Qué es lo primero que se necesita para crear un diagrama E/R?
El documento de especificación de requerimientos
68. ¿Qué es una relación en el modelo E/R?
Una asociación entre diferentes entidades.
69. La generalización se detecta cuando:
Hay atributos comunes y otros específicos entre varias entidades
70. El modelo E/R ayuda a:
Modelar estructuras lógicas de datos.
71. ¿Qué se realiza durante la simplificación del esquema conceptual?
Transformaciones para facilitar el paso al modelo relacional
72. ¿Cómo se representa gráficamente la restricción de exclusividad?
Mediante un arco que engloba las relaciones exclusivas
73. ¿Qué proceso asegura que el esquema lógico es válido en el modelo relacional?
Normalización
74. En relaciones Uno a Muchos, ¿cómo se transforma la clave?
Se puede propagar la clave o generar una nueva tabla
75. ¿Qué es la redundancia en bases de datos?
Repetición del mismo dato en varios lugares
76. ¿Quién presentó el modelo E/R inicialmente?
Peter Chen.
77. ¿Qué soluciona principalmente el modelo E/R Extendido?
Limitaciones de representación del modelo E/R tradicional
78. ¿Cuál es la finalidad de convertir entidades débiles en fuertes?
Permitir la identificación única de sus ocurrencias de representación del modelo E/R tradicional
79. ¿Qué pasa con las relaciones 1:N al pasar a modelo relacional?
Se propaga la clave de la entidad uno a la entidad muchos o se genera tabla
80. La dependencia funcional parcial se elimina al aplicar:
Segunda Forma Normal (2FN)
81. ¿Qué proceso sigue después de transformar el esquema al modelo relacional?

